ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	Martes, 21/07/2026
Hora de inicio:	12:20 pm

Laboratorio de Programacion de computadoras 1 Sección N

Auxiliar: Luis Vejo

Empezamos a las 12:25pm

LIVE

Clase 2

LABORATORIO PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS 1

SECCIÓN N

CÓDIGO DEL CURSO 090



LIVE

AGENDA DE LA CLASE:



- Uso del dtt
- Uso de las máquinas virtuales
- Instalación y Configuración de VM
- Foro de la semana
- ¿Dudas?



LIVE

FORMATO DE ENTREGA

TAREA: [PDC1]T#_#CARNET

PROYECTO: [PDC1]P#_#CARNET

PRACTICA: [PDC1]PRAC#_#CARNET



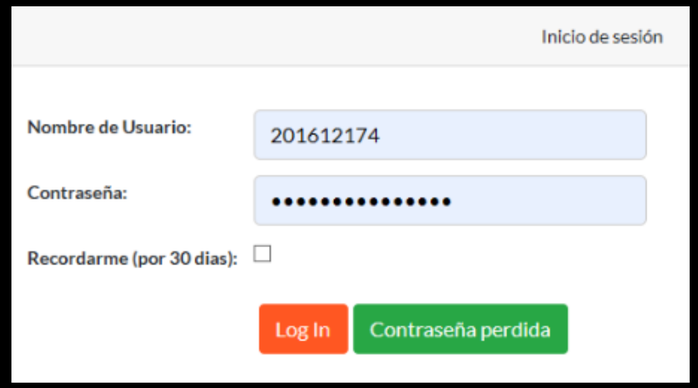


USO DEL DTT

Iniciar sesión



Contraseña perdida



QR para ir al inicio de sesion

https://dtt-ecys.org/user/login

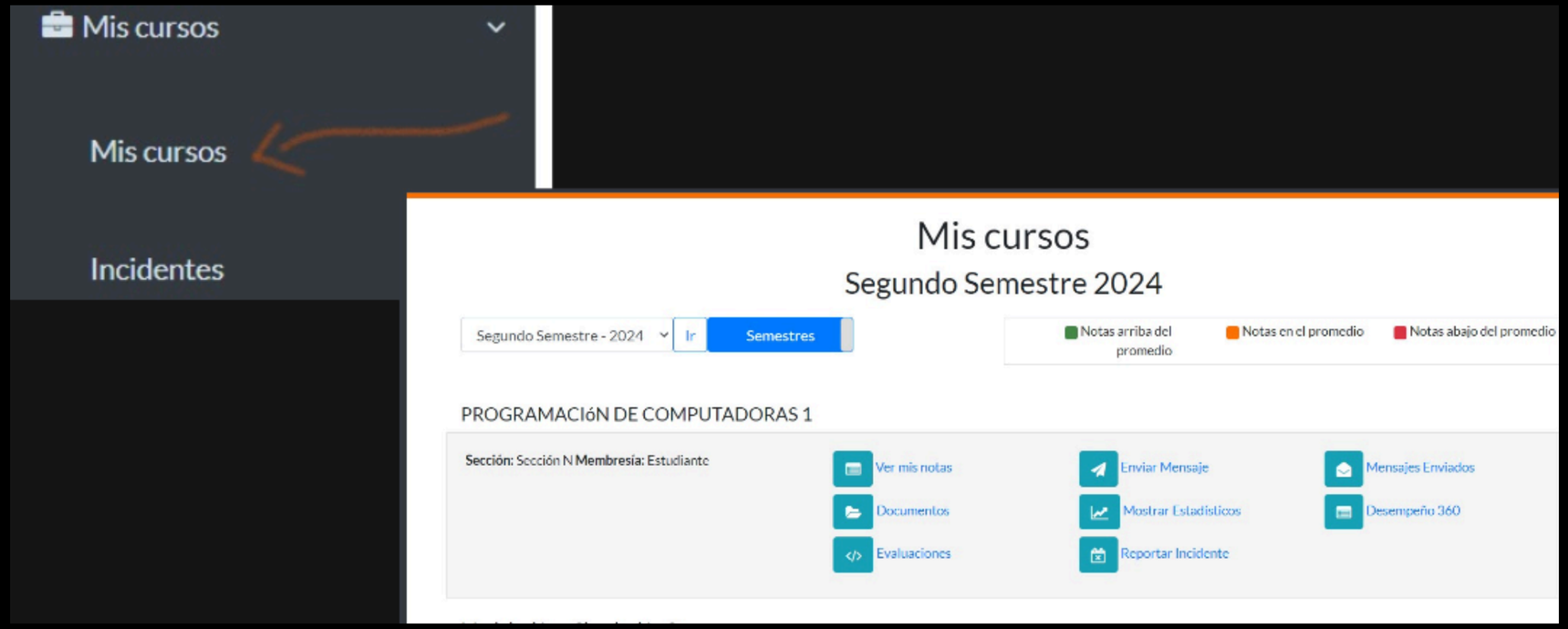


LIVE

USO DEL DTT

Area de cursos

Para visualizar si estan asignados al curso, pueden verificarlo de la siguiente manera:





LIVE

Introducción a las Máquinas virtuales

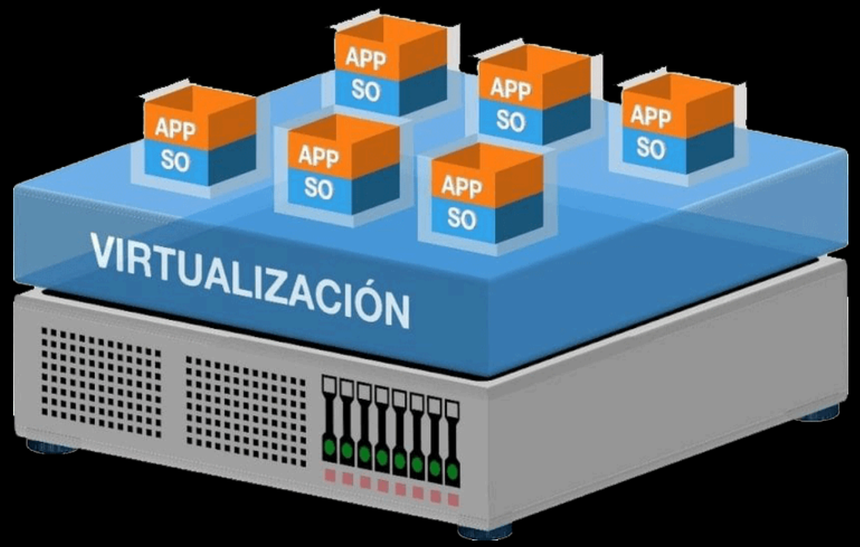


De manera general, una máquina virtual (conocida habitualmente por su abreviatura en español MV o en ingles, VM) es un software que simula un sistema y que permite ejecutar programas como si fuera un ordenador real. Gracias a una máquina virtual se puede ejecutar el software en un entorno aislado, lo que permite que varias máquinas virtuales puedan llegar a ejecutarse simultáneamente en un solo equipo físico.



LIVE

¿Qué son las Máquinas Virtuales?



Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que funciona como un sistema aislado con su propia CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento, el cual se crea a partir de un conjunto de recursos de hardware. Mediante un sistema de software denominado hipervisor, se aíslan los recursos informáticos necesarios y se crean y gestionan las máquinas virtuales.

Ahorro de Costos
Permiten maximizar el uso de los recursos del hardware físico, lo que reduce la necesidad de comprar múltiples servidores físicos.

Facilidad de Recuperación ante Desastres
Smplifican el proceso de respaldo y recuperación ante desastres. Se crean instancias de las máquinas virtuales para permitir una rápida restauración en caso de fallas.

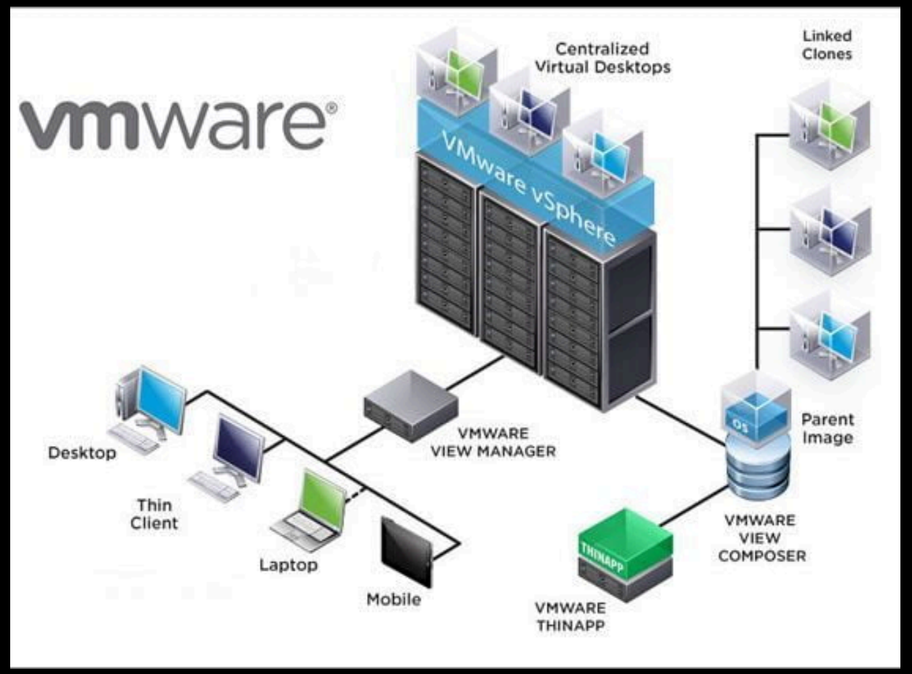
Flexibilidad y Escalabilidad
Ofrecen la capacidad de ajustar rápidamente los recursos asignados (como CPU, memoria y almacenamiento) según las necesidades cambiantes.



LIVE

La Virtualización

El término virtualización hace referencia a la tecnología que utiliza los recursos que están tradicionalmente vinculados al hardware. Gracias a que distribuye las funciones de una máquina física entre varios usuarios o entornos, posibilita el uso de toda la capacidad de la máquina.
Estos son algunos de los tipos de virtualización:



- **Virtualización de los datos:** permite que las empresas consoliden las fuentes de datos en un único suministro dinámico.
- **Virtualización de las computadoras de escritorio**: permite implementar y controlar diversos entornos de escritorio simulados a través de un administrador central.
- **Virtualización de los servidores**: permite que los administradores creen particiones en los servidores para que cumplan funciones específicas.
- **Virtualización de los sistemas operativos**: permite ejecutar varios sistemas operativos en una misma computadora.
- **Virtualización de las funciones de red**: separa las funciones de la red (como los servicios de directorio, el uso compartido de archivos y la configuración de IP) para distribuirlas entre los entornos.

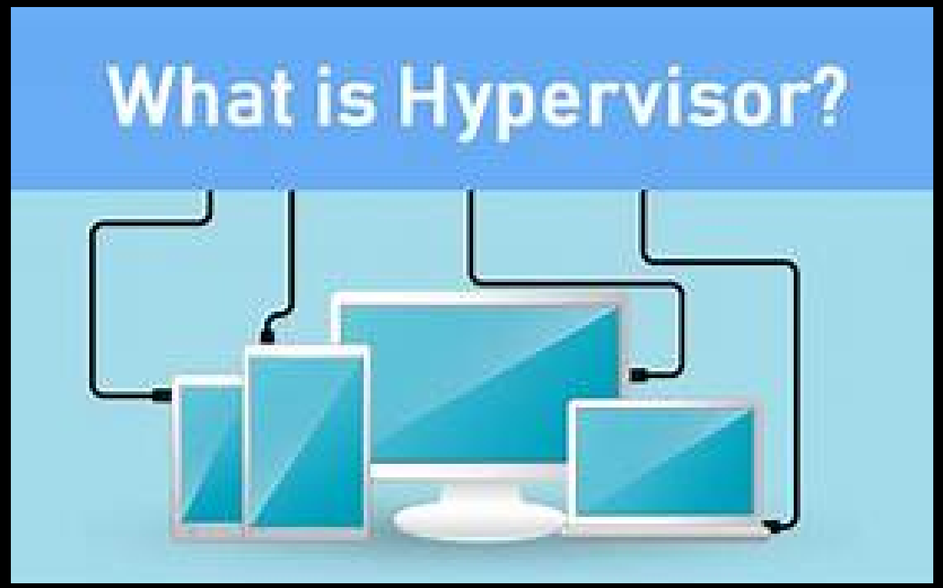


LIVE

Los hipervisores

Los hipervisores, también conocidos como supervisores de máquinas virtuales (VMM), son sistemas de software que crean y ejecutan máquinas virtuales (VM). Estos separan el sistema operativo y los recursos de las máquinas virtuales para poder crearlas y gestionarlas.

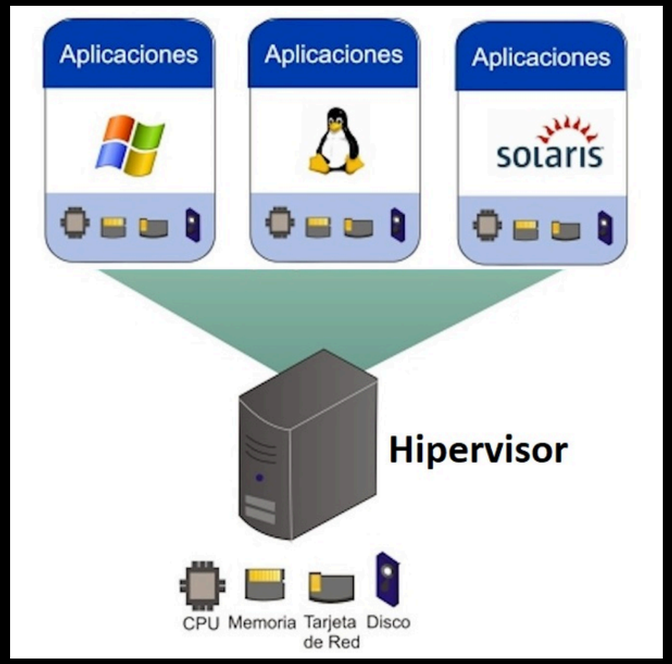
El hipervisor trata a los recursos (la CPU, la memoria y el almacenamiento, entre otros) como un conjunto de elementos que puede redistribuirse con facilidad entre los guests actuales o las máquinas virtuales nuevas.





LIVE

Tipos de hipervisores



Para la virtualización, pueden usarse dos tipos diferentes de hipervisores: de tipo 1 y de tipo 2.

Tipo 1

El hipervisor de tipo 1, también conocido como hipervisor original o dedicado (bare metal), se ejecuta directamente en el hardware del host para gestionar los sistemas operativos guest.

Ocupa el lugar de un sistema operativo host y programa los recursos de la máquina virtual directamente en el hardware.
Este tipo de hipervisor suele usarse en los centros de datos empresariales o en otros entornos basados en servidores.

Tipo 2

El hipervisor de tipo 2, también conocido como hipervisor alojado, se ejecuta en un sistema operativo convencional como una capa de software o aplicación.

Su funcionamiento consiste en extraer los sistemas operativos guest del host. Los recursos de la máquina virtual se programan en un sistema operativo host, que luego se ejecuta en el hardware.
Este tipo de hipervisor es ideal para los usuarios individuales que desean ejecutar varios sistemas operativos en una computadora personal.



LIVE

Configuración y Administración de Máquinas virtuales



La configuración y la administración de máquinas virtules (VM) es un proceso que implica la creacion, la configuracion, la gestión y el mantenimiento de los entornos virtuales. Se utiliza un software de gestión de VM, como VMWARE, vSphere o Oracle VirtualBox, para realizar estas tareas.

CREACION:
Definir las especificaciones de la máquina virtual, como el tamaño del disco duro, la memoria y la red.

CONFIGURACIÓN:
Instalar el sistema operativo y las aplicaciones necesarias para la máquina virtual.

GESTIÓN:
Supervisar el rendimiento, realizar copias de seguridad, actualizar el software y controlar el acceso a la máquina virtual.



LIVE

Recursos

VM WARE: https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion

VIRTUAL BOX: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

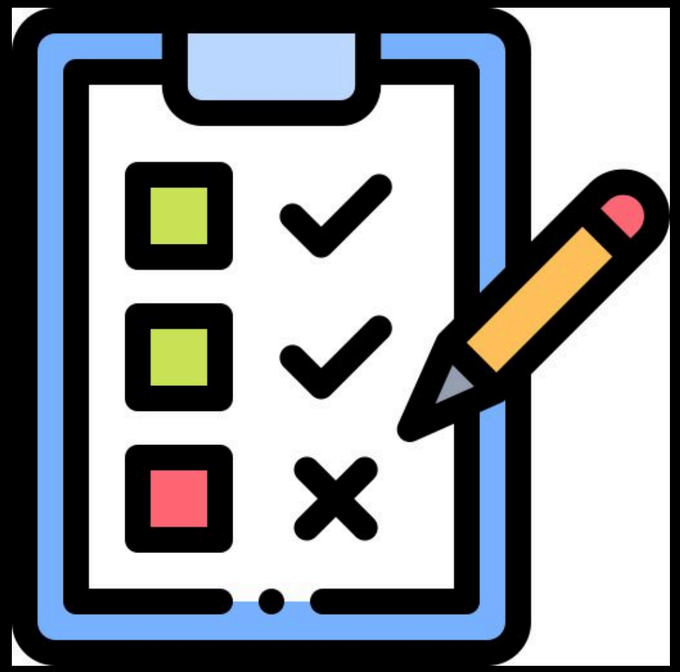


WINDOWS 10 ISO
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10



LIVE

Requisitos mínimos



PC:

- **Procesador: CPU de doble núcleo**
- **RAM: 4 GB**
- **Espacio de almacenamiento: Al menos 50 GB de espacio libre**
- **Sistema operativo: Windows, macOS, Linux o Solaris**

VM:

- **Procesador: 1 GHz o superior**
- **RAM: 2 GB para 64 bits o 1 GB para 32 bits**
- **Almacenamiento: 20 GB para 64 bits o 16 GB para 32 bits**



PDC1

¿Tienes alguna pregunta?



Espero, que hayas aprendido algo nuevo.

